

Problem Set (Tugas Mandiri) – Minggu 6

Proyek Sistem Operasi: Traps & Mekanika System Call

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Petunjuk Tugas Mandiri

Problem Set ini dikerjakan secara mandiri sebagai persiapan sebelum mengimplementasikan System Call baru di Minggu 7. Jawablah soal-soal C1–C6 berikut secara komprehensif.

Daftar Soal

Soal 1. [C1 – Mengingat] (Bobot: 10%)

Sebutkan nama register kontrol status RISC-V berikut fungsinya:

- a. `sepc` (*Supervisor Exception Program Counter*)
- b. `scause` (*Supervisor Cause Register*)
- c. `stvec` (*Supervisor Trap Vector Base Address Register*)

Soal 2. [C2 – Memahami] (Bobot: 15%)

Jelaskan mengapa ketika kembali dari eksekusi system call di kernel (`usertrap()`), nilai Program Counter (`p->trapframe->epc`) harus ditambah 4 (`epc += 4`) sebelum kembali ke *User Space*? Apa yang terjadi jika baris ini dihilangkan?

Soal 3. [C3 – Menerapkan] (Bobot: 20%)

Tuliskan deklarasi prototipe fungsi C dan entri nomor indeks yang harus ditambahkan pada:

- a. `kernel/syscall.h`
- b. `kernel/syscall.c`

untuk mendaftarkan sebuah system call baru bernama `sys_getyear(void)` yang mengembalikan tahun kalender saat ini (integer).

Soal 4. [C4 – Menganalisis] (Bobot: 20%)

Analisislah fungsi `copyout()` pada `kernel/vm.c`. Mengapa kernel tidak dapat langsung menggunakan fungsi standar `memcpy()` atau operator penugasan dereferensi pointer (`*dst = *src`) saat ingin mengirimkan data dari kernel ke pointer milik pengguna?

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi] (Bobot: 15%)

Bandingkan arsitektur **Monolithic Kernel** (seperti xv6 dan Linux) dengan arsitektur **Microkernel** (seperti seL4 dan MINIX) dari aspek *overhead* latensi eksekusi **system call** dan keandalan sistem terhadap kegagalan komponen (**fault isolation**).

Soal 6. [C6 – Mencipta] (Bobot: 20%)

Rancanglah sebuah spesifikasi dan *Design Document* untuk sebuah System Call baru bernama `sysinfo(struct sysinfo *info)` yang mampu mengumpulkan data: (1) Jumlah memori bebas dalam byte, dan (2) Jumlah proses yang sedang aktif (tidak dalam status `UNUSED`).

– Selamat Belajar & Bereksplorasi –